

Documento Padrão de Dados Paramétricos - TM Digital (V1.0)

Objetivo: Definir a estrutura do ADN (LData Dictionaries) para o ecossistema BIM proprietário da TM Digital no AutoCAD.

1. O Núcleo (Propriedades Universais)

Todo e qualquer objeto inteligente criado ou "batizado" pela TM Digital — seja uma parede, um totem ou uma viga — obrigatoriamente terá estas propriedades em seu dicionário. Isso garante que a Barra de Propriedades e os scripts de orçamento sempre encontrem o básico.

Chave LData	Descrição Visual na Barra (TMD_PROP)	Exemplo de Valor
TMD_ID	ID Único (Handle)	"2F4A" (Gerado pelo AutoCAD)
TMD_CLASSE	Categoria do Objeto	"ARQUITETURA", "COM_VISUAL", "ACM"
TMD_TIPO	Tipo Específico	"PAREDE", "TOTE", "RIPA"
TMD_NIVEL	Plano de Inserção (Z)	0.0 (Térreo), 3000.0 (Andar 1)
TMD_MATERIAL	Material Principal	"ACM Vermelho", "Aço Galv", "Alvenaria"
TMD_NOME	Identificador / Tag	"Totem Fachada Principal" (Editável pelo usuário)

2. Famílias de Objetos e Propriedades Específicas

Abaixo do núcleo universal, cada objeto tem suas variáveis paramétricas que controlam sua geometria.

2.1. Arquitetura e Fechamentos

Elementos baseados em rotas (caminhos) e áreas.

- **PAREDE (TMD_TIPO = "PAREDE")**
 - Espessura (mm)
 - Altura (mm)
 - Justificacao (Esquerda, Centro, Direita)
 - Furos_Filhos (Lista de IDs de portas/janelas que a perfuraram)
- **PORTA / JANELA (TMD_TIPO = "PORTA" ou "JANELA")**
 - Largura (mm)
 - Altura (mm)
 - Peitoril (mm) - *Apenas janelas*
 - Parede_Pai (ID da parede onde está inserida)
- **TELHADO (TMD_TIPO = "TELHADO")**
 - Pontos_Geradores (Lista P1, P2, P3)
 - Aleros (Frente, Fundo, Esq, Dir)
 - Camadas (Espessura Vigas, OSB, Telha)

2.2. Estrutura Metálica

Elementos focados em eixos e perfis comerciais (Metalon, Vigas I, U).

- **PERFIL METAL (TMD_TIPO = "VIGA" ou "PILAR")**
 - Secao_X (mm) - Ex: 50
 - Secao_Y (mm) - Ex: 30
 - Comprimento (mm)
 - Espessura_Chapa (mm) - Ex: 1.5 (Chapa 16)
 - Rotacao_Eixo (Graus) - Ex: 90°

2.3. Fachadas ACM e Falsos Tetos (Forros)

Elementos modulares baseados em paginação, dobras e fugas.

- **BANDEJA ACM (TMD_TIPO = "BANDEJA_ACM")**
 - Largura (mm)
 - Altura (mm)
 - Dobra (mm) - Profundidade da bandeja (Ex: 30mm)
 - Fuga (mm) - Espaço da junta dilatadora (Ex: 10mm)
 - Sentido_Veio (Horizontal/Vertical) - *Para ACM amadeirado/escovado*
- **FORRO (TMD_TIPO = "FORRO")**
 - Modulacao (String) - Ex: "600x600", "Liso"
 - Pe_Direito (mm) - Distância do chão
 - Tirantes (Booleano) - 1 para desenhar pendurais, 0 para não.

2.4. Comunicação Visual

Elementos tridimensionais autônomos ou anexados.

- **TOTEM (TMD_TIPO = "TOTEM")**
 - *Largura_Base* (mm)
 - *Altura_Total* (mm)
 - *Profundidade* (mm)
 - *Faces* (1 ou 2)
 - *Luminoso* (Booleano) - 1 para caixa de acrílico interna, 0 para cego.
- **LETRA CAIXA / LUMINOSO (TMD_TIPO = "LETRA_CAIXA")**
 - *Profundidade* (mm)
 - *Iluminacao* (Backlight, Frontlight, Nenhuma)
- **PAINEL RIPADO (TMD_TIPO = "RIPADO")**
 - *Largura_Ripa* (mm) - Ex: 30
 - *Profundidade_Ripa* (mm) - Ex: 50
 - *Espacamento* (mm) - O "passo" entre uma ripa e outra.

3. A Lógica de Edição (Como a Barra de Propriedades vai agir)

O fluxo de trabalho para o comando *TMD_PROP* (Barra de Propriedades) funcionará da seguinte maneira baseada neste documento:

1. **Leitura:** Você clica em uma Bandeja de ACM.
2. **Mapeamento:** O LISP lê *TMD_TIPO = "BANDEJA_ACM"*. Ele imediatamente sabe que deve carregar os campos *Largura*, *Altura*, *Dobra* e *Fuga* na interface.
3. **Edição:** Se você mudar a *Fuga* de 10mm para 15mm e dar "Aplicar".
4. **Reconstrução (O Gatilho):** O script não tenta "esticar" o 3D. Ele apaga a bandeja velha, lê os dados novos e chama a função interna (*desenhar_bandeja_acm*) exatamente no mesmo ponto de inserção (Baseado no *TMD_NIVEL* e coordenadas salvas).